

CONTROL Nº 1– MECANICA CLASICA
16 DE ABRIL
PRIMER SEMESTRE 2014

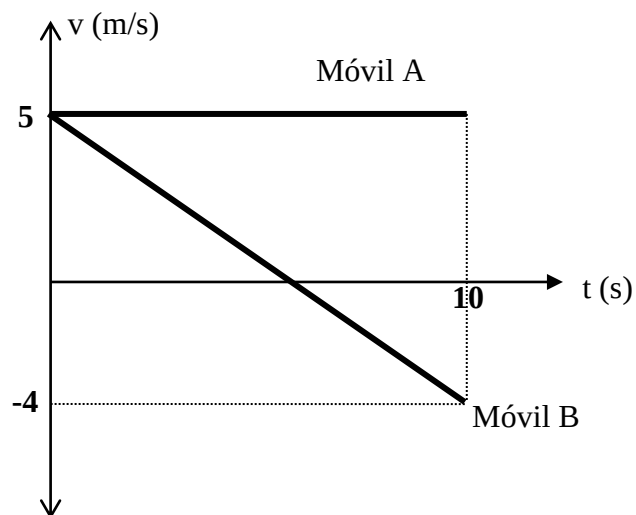
NOMBRE:.....**RUT**.....

PROFESOR: Cecilia Ríos R. Sección 01
Myriam Morales R. Sección 02

PROBLEMA 1 (10 puntos)

Dos partículas A y B se mueven sobre el eje x por pistas paralelas. En el gráfico adjunto se muestra la velocidad v/s tiempo para cada partícula.

- a) Describa cualitativamente el movimiento de cada partícula,
- b) Calcule la aceleración para cada partícula,
- c) Escriba la ecuación de itinerario para cada partícula,
- d) Determine la distancia y la posición de cada partícula, al final de los primero 10 s,
- e) La distancia entre ellas en $t = 0(s)$, considerando que las partículas se cruzan a los 6 s.
- f) La rapidez media entre $t = 0$ y $t = 10$ s
- g) La velocidad media entre $t = 0$ y $t = 10$ s



PROBLEMA 2 (8 puntos)

Un cuerpo que cae recorre 68,28 m en el último segundo de su movimiento. Suponiendo que el cuerpo partió del reposo, determine.

- a) Altura de donde cayó el cuerpo
- b) Tiempo que le tomo en llegar al suelo.
- c) Velocidad con qué llega a tocar el suelo
- d) Distancia que se encuentra con respecto al suelo, cuando han transcurrido 5 s de movimiento.